Teste do Quantil

Danilo Lopes

lopes@ufscar.br

Estatística Não Paramétrica

Unidade 2

UFSCar

25 de agosto de 2026

Motivação

O teste binomial pode ser utilizado para testar hipóteses sobre quantis de uma variável aleatória.

Por exemplo, podemos testar se a mediana de X é igual a 17:

- Se a mediana X é 17, então aproximadamente metade das observações devem estar de cada lado de 17.
- Se poucas observações estão abaixo de 17, então a mediana de X deve ser maior do que 17.
- Se grande parte das observações estão abaixo de 17, então a mediana de X deve ser menor do que 17.

A variável em consideração precisa ser pelo menos ordinal para o teste do quantil, enquanto o teste do quantil exigia apenas medições nominais.

Enunciação das hipóteses

Para uma variável aleatória contínua:

$$H_0 : \text{O quantil } p^\star \text{ de } X \text{ é } x^\star$$

equivale a

$$H_0 : P(X \leq x^\star) = p^\star$$

e então utiliza-se o teste binomial bilateral.

Em geral (agora incluindo variáveis aleatórias discretas):

$$H_0 : \text{O quantil } p^\star \text{ de } X \text{ é } x^\star$$

equivale a

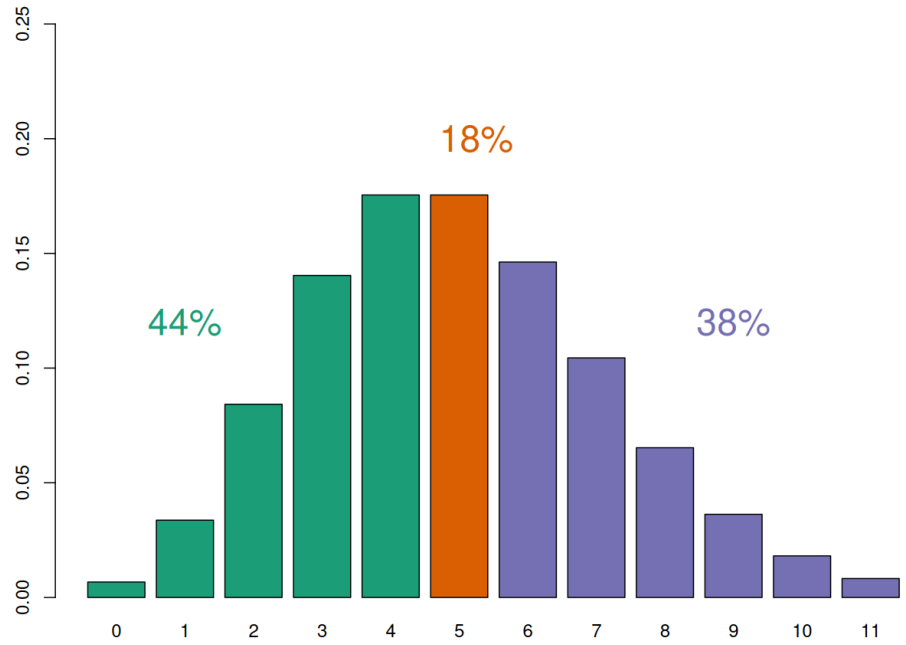
$$H_0 : P(X \leq x^\star) \geq p^\star \quad \text{e} \quad P(X < x^\star) \leq p^\star$$

Definição de Mediana

Definimos $x_{0,5}$ como a mediana de X se pelo menos metade da distribuição de X é menor ou igual a $x_{0,5}$ e pelo menos metade da distribuição de X é maior ou igual a $x_{0,5}$; ou seja:

$$P(X \leq x_{0,5}) \geq 1/2 \quad \text{e} \quad P(X \geq x_{0,5}) \geq 1/2$$

Por exemplo, a mediana da distribuição Poisson com $\lambda = 5$ é $x_{0,5} = 5$:

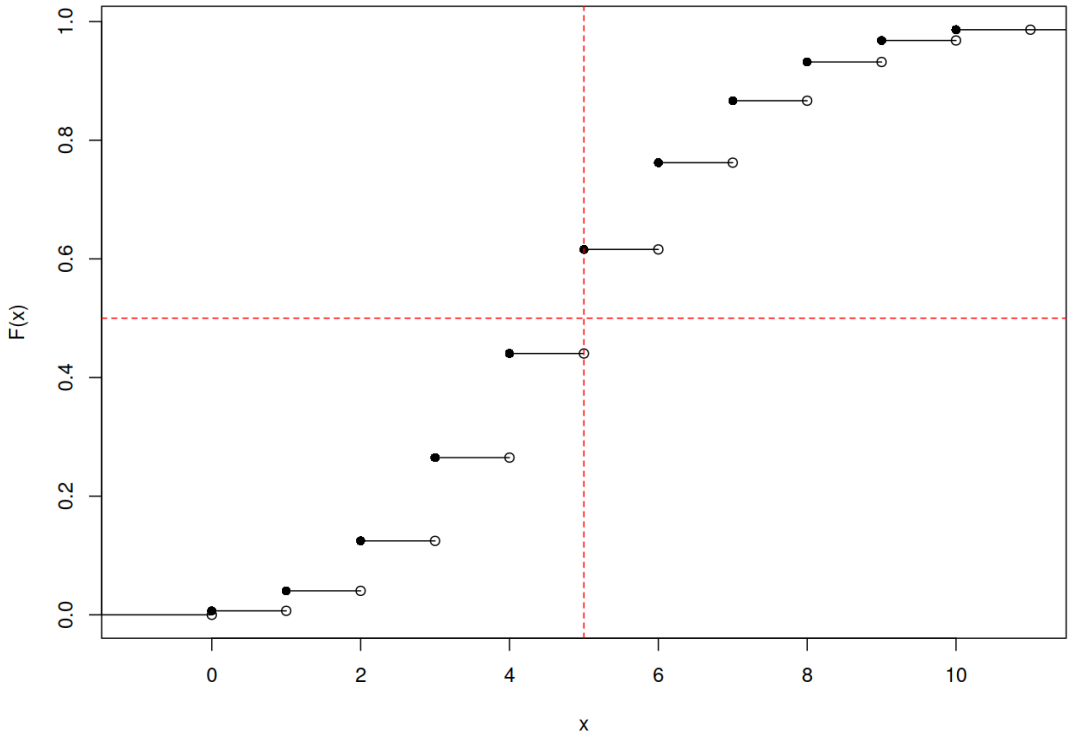


Definição de Mediana

Equivalentemente:

$$P(X \leq x_{0,5}) \geq 1/2 \quad \text{e} \quad P(X < x_{0,5}) \leq 1/2$$

Graficamente, o valor **0,5** deve estar entre os dois degraus próximos de $x = x_{0,5}$ na f.d.a. de uma variável aleatória discreta:

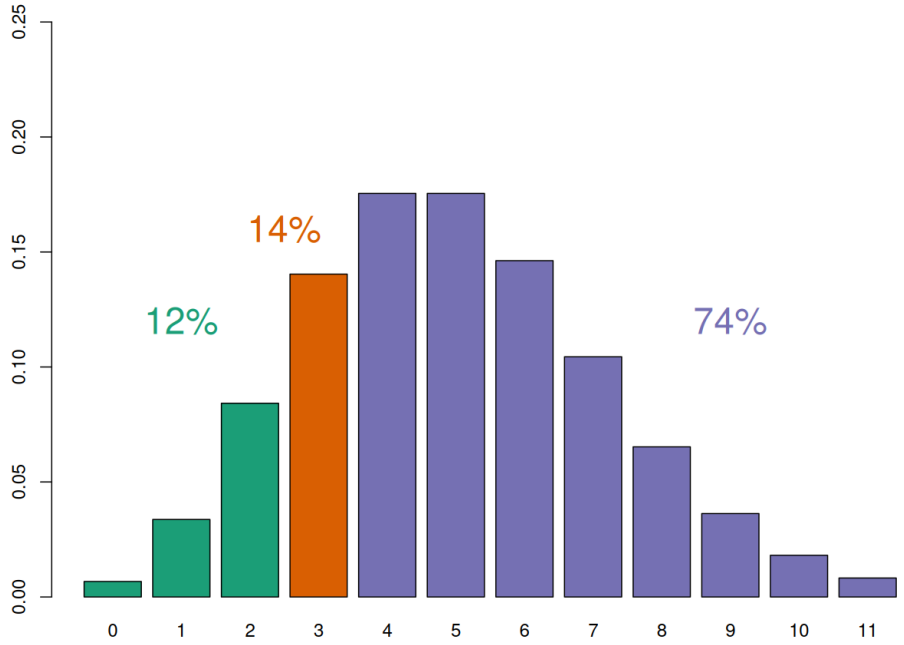


Definição de Quantil

Generalizando, definimos x_p como o quantil p de X se pelo menos uma proporção p da distribuição de X é menor ou igual a x_p e pelo menos uma proporção $1-p$ da distribuição de X é maior ou igual a x_p; ou seja:

$$P(X \leq x_p) \geq p \quad \text{e} \quad P(X \geq x_p) \geq 1-p$$

Por exemplo, o 1° quartil da distribuição Poisson com $\lambda = 5$ é $x_{0,25} = 3$:

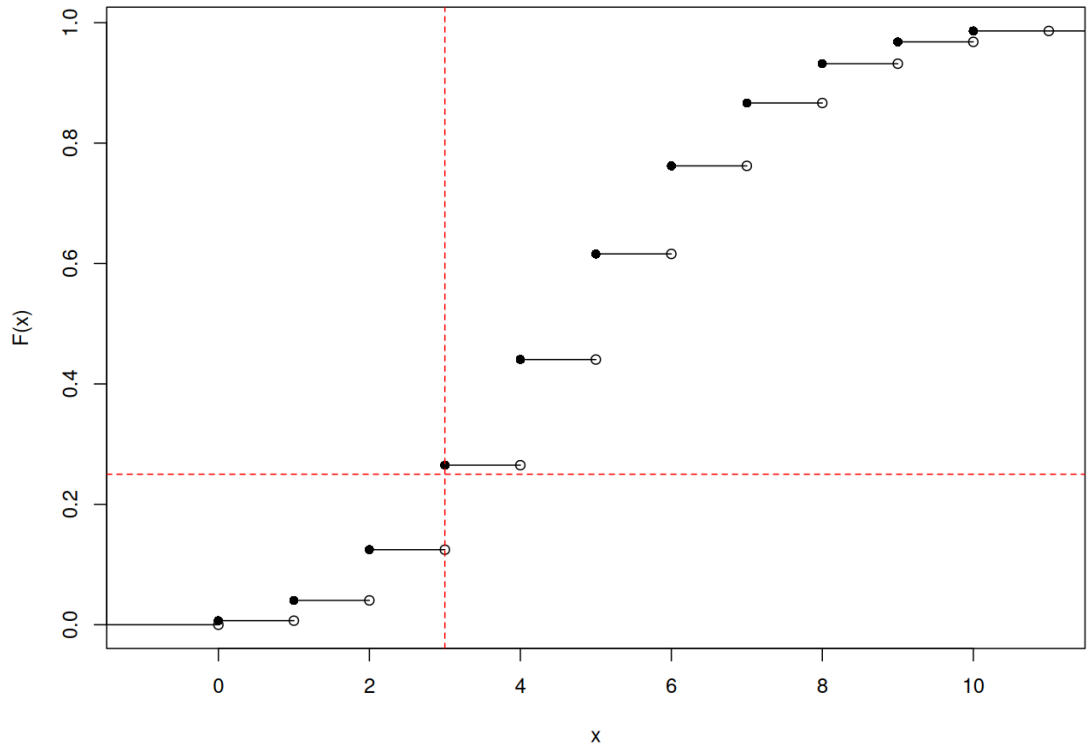


Definição de Quantil

Equivalentemente:

$$P(X \leq x_p) \geq p \quad \text{e} \quad P(X < x_p) \leq p$$

Graficamente, o valor p deve estar entre os dois degraus próximos de $x = x_p$ na f.d.a. de uma variável aleatória discreta:



Teste do Quantil

Dados: Sejam $X_1, \ldots, X_n$ os valores observados.

Suposições:

- Os X_i's são uma amostra aleatória.
- As medições são pelo menos ordinais.

Estatística de Teste: Seja T_1 o número de observações menores ou iguais a $x^\star$ e seja T_2 o número de observações menores do que $x^\star$. Então $T_1 = T_2$ se nenhum valor amostral é exatamente igual a $x^\star$; caso contrário, T_1 é maior do que T_2.

Teste do Quantil

Distribuição Nula: sob H_0, as estatísticas de teste T_1 e T_2 possuem distribuição binomial com parâmetros $n =$ tamanho amostral e $p = p^\star$.

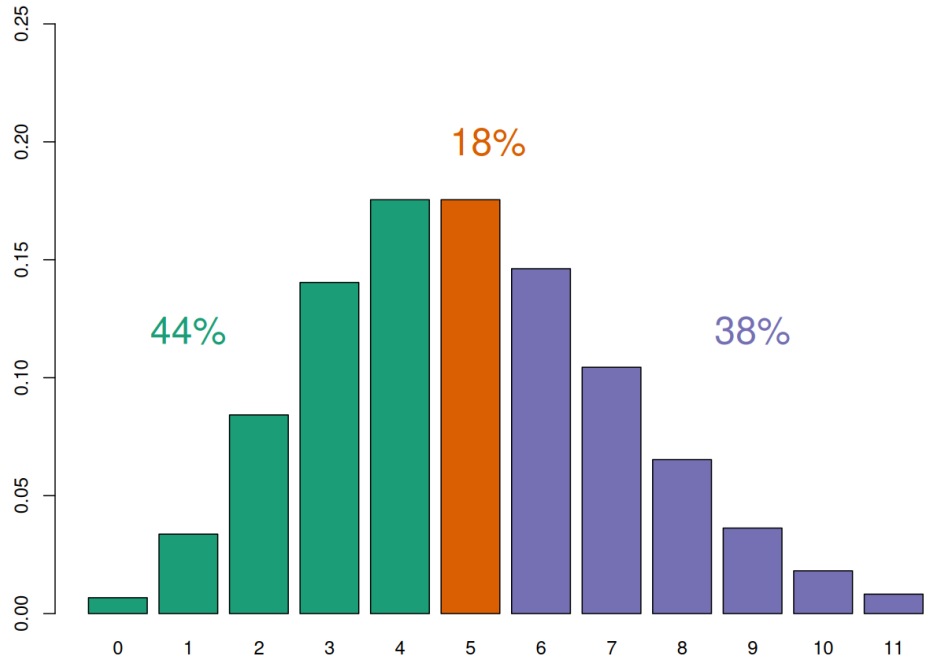
- Se $n \leq 20$ e para valores específicos de p, utilizar distribuição binomial (`pbinom` no `R`).
- Para demais valores de n e p, a aproximação normal pode ser utilizada:

$$T \sim N(np,\, np(1-p))$$

Distribuições Nulas

Tipicamente, T_1 e T_2 possuem distribuições diferentes.

No exemplo da Poisson com $\lambda = 5$, se $p^\star = 1/2$, então claramente $T_1 \sim \text{Bin}(n; 0{,}62)$ e $T_2 \sim \text{Bin}(n; 0{,}44)$.



Para o teste do quantil, $T_1 \sim \text{Bin}(n, p^\star)$ e $T_2 \sim \text{Bin}(n, p^\star)$ tratam-se de distribuições nulas aproximadas.

Hipóteses do Teste do Quantil

Teste Bilateral:

$$H_0 : x_{p^\star} = x^\star \qquad H_1 : x_{p^\star} \neq x^\star$$
$$H_0 : P(X \leq x^\star) \geq p^\star \text{ e } P(X < x^\star) \leq p^\star$$

- α_1: tamanho da cauda inferior
- α_2: tamanho da cauda superior
- $\alpha_1 + \alpha_2$: tamanho do teste
- Encontram-se t_1 e t_2 tais que $P(Y \leq t_1) = \alpha_1$ e $P(Y \leq t_2) = 1 - \alpha_2$, onde $Y \sim \text{Bin}(n, p^\star)$.
- Rejeita-se H_0 se $T_1 \leq t_1$ (evidência de que $P(X \leq x^\star)$ é menor do que $p^\star$) ou $T_2 > t_2$ (evidência de que $P(X < x^\star)$ é maior do que $p^\star$) .

Hipóteses do Teste Binomial

Teste Bilateral:

- Valor P:

$$2\min\{P(Y \leq T_1), P(Y \geq T_2)\}$$

usando a distribuição binomial ou, para $n > 20$, usando:

$$P(Y \leq T_1) \approx P\left(Z \leq \frac{T_1 - np^\star + 0{,}5}{\sqrt{np^\star(1-p^\star)}}\right)$$

$$P(Y \geq T_2) \approx 1 - P\left(Z \leq \frac{T_2 - np^\star - 0{,}5}{\sqrt{np^\star(1-p^\star)}}\right)$$

Hipóteses do Teste Binomial

Teste Unilateral de Cauda Inferior:

$$H_0 : x_{p^\star} \leq x^\star \qquad H_1 : x_{p^\star} > x^\star$$
$$H_0 : P(X \leq x^\star) \geq p^\star \qquad H_1 : P(X \leq x^\star) < p^\star$$

- Encontra-se t_1 tal que $P(Y \leq t_1) = \alpha$, usando distribuição binomial ou aproximação normal para $n > 20$.
- Rejeita-se H_0 se $T_1 \leq t_1$.
- Valor P $= P(Y \leq T_1)$, que, para $n > 20$:

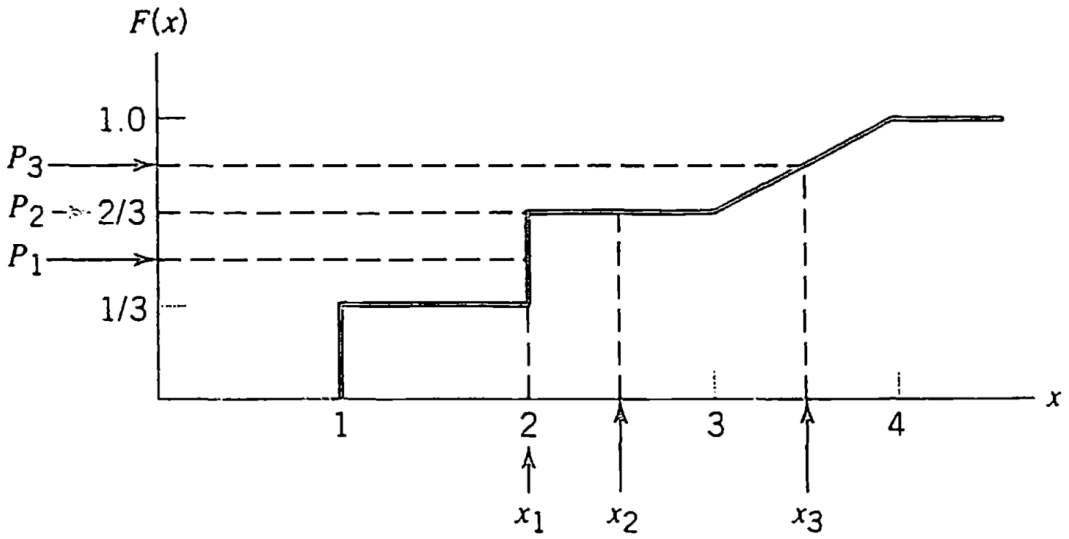
$$P(Y \leq T_1) \approx P\left(Z \leq \frac{T_1 - np^\star + 0{,}5}{\sqrt{np^\star(1-p^\star)}}\right)$$

Demonstração

Aqui verificamos que a hipótese $x_{p^\star} \leq x^\star$ é equivalente à hipótese $P(X \leq x^\star) \geq p^\star$. Primeiro, a ida:

$$\begin{aligned} x^\star \geq x_{p^\star} \Rightarrow P(X \leq x^\star) &\geq P(X \leq x_{p^\star}) && \text{(f.d.a. não decrescente)} \\ &\geq p^\star && \text{(pela definição de quantil)} \end{aligned}$$

Para a volta, note que o valor $x^\star$ pode estar em alguma das fases representadas por x_1, x_2 e x_3 na figura abaixo:



Demonstração

- Se $x^\star$ é um ponto de descontinuidade (igual a x_1 na figura) e $P(X \leq x^\star) \geq p^\star$, ou $p^\star$ coincide com a extremidade superior do salto ou atravessa o salto em $x = x^\star$ (ambas as situações significam que $x_{p^\star} = x^\star$), ou $p^\star$ coincide ou está abaixo da extremidade inferior do salto em $x = x^\star$ (o que significa que $x_{p^\star} < x^\star$). Portanto, $x_{p^\star} \leq x^\star$.

- Se $x^\star$ está em um degrau (igual a x_2 na figura) e $P(X \leq x^\star) \geq p^\star$, então $x_{p^\star}$ será, no máximo, o limite inferior do degrau correspondente (na figura representado por x_1). Como este limite inferior é menor ou igual a $x^\star$, então $x_{p^\star} \leq x^\star$.

- Se $x^\star$ está em um trecho contínuo crescente da função (igual a x_3 na figura) e $P(X \leq x^\star) \geq p^\star$, ou $p^\star$ cruza o trecho à esquerda de $x^\star$ (que, por ser monótono crescente, implica em $x_{p^\star} \leq x^\star$), ou $p^\star$ está abaixo do início do treho contínuo crescente (o que também implica em $x_{p^\star} \leq x^\star$). Portanto, $x_{p^\star} \leq x^\star$.

Hipóteses do Teste Binomial

Teste Unilateral de Cauda Superior:

$$H_0 : x_{p^\star} \geq x^\star \qquad H_1 : x_{p^\star} < x^\star$$
$$H_0 : P(X < x^\star) \leq p^\star \qquad H_1 : P(X < x^\star) > p^\star$$

- Encontra-se t_2 tal que $P(Y \leq t_2) = 1 - \alpha$, usando distribuição binomial ou aproximação normal para $n > 20$.
- Rejeita-se H_0 se $T_2 > t_2$.
- Valor P $= P(T \geq T_2)$, que, para $n > 20$:

$$P(Y \leq T_2) \approx P\left(Z \geq \frac{T_2 - np^\star - 0{,}5}{\sqrt{np^\star(1-p^\star)}}\right)$$

Demonstração

Aqui verificamos que a hipótese $x_{p^\star} \geq x^\star$ é equivalente à hipótese $P(X < x^\star) \leq p^\star$. Primeiro, a ida:

$$\begin{aligned} x^\star \leq x_{p^\star} \Rightarrow P(X < x^\star) &\leq P(X < x_{p^\star}) && (\{X < x^\star\} \subseteq \{X < x_{p^\star}\}) \\ &\leq p^\star && (\text{pela definição de quantil}) \end{aligned}$$

Para a volta, a demonstração utiliza o mesmo raciocínio da volta na demonstração anterior.

Exemplo 1

Ao se analisar as notas do exame de admissão de diversos ingressantes de uma universidade ao longo dos anos, estabeleceu-se que o terceiro quartil é igual a **193**. Uma amostra aleatória de 15 estudantes de um mesmo colégio do Ensino Médio fazem este exame e obtêm as seguintes notas:

189	233	195	160	212
176	231	185	199	213
202	193	174	166	248

Teste se o terceiro quartil das notas deste colégio coincide com o terceiro quartil de todos os ingressantes desta universidade.

Solução

Enunciação das hipóteses:

$$H_0 : \text{O terceiro quartil é } \mathbf{193}$$
$$H_1 : \text{O terceiro quartil não é } \mathbf{193}$$

Escolha do nível de significância: $\alpha = 0{,}05$.

Escolha da Estatística de Teste: sejam T_1 o número de estudantes com notas menores ou iguais a $\mathbf{193}$ e T_2 o número de estudantes com notas menores do que $\mathbf{193}$.

$$T \sim \text{Bin}(15, p)$$

Solução (cont.)

Determinação da Região de Rejeição: Sob H_0, $T \sim \text{Bin}(15; 0{,}75)$:

t	$P(T = t)$	$P(T \leq t)$
0	0,000	0,0000
...	...	...
7	0,013	0,017
8	0,039	0,057
9	0,092	0,148
...	...	...
13	0,156	0,920
14	0,067	0,987
15	0,013	1,000
Total	1,0000	–

Neste caso $RR = \{(T_1, T_2) : T_1 \leq t_1 \text{ ou } T_2 > t_2\}$, onde $t_1 = 7$ e $t_2 = 14$ pois $P(T_1 \leq 7) + P(T_2 > 14) = 0{,}017 + 0{,}013 = 0{,}030 \leq \alpha = 0{,}05$

Solução (cont.)

Valor da Estatística de Teste: observamos $T_1 = 7$ e $T_2 = 6$. Valor P: $2 \min\{P(Y \leq 7), P(Y \geq 6)\} = 2 \min\{0{,}017; 0{,}996\} = 0{,}034$.

Decisão do Teste: rejeitamos a hipótese nula ao nível de significância de $0{,}05$. Portanto, concluímos que o terceiro quartil das notas dos estudantes do colégio não é igual a 193.

Exemplo 2

O intervalo de tempo entre erupções do gêiser Old Faithful é registrado 112 vezes para verificar se o intervalo mediano é menor ou igual a 60 minutos (hipótese nula) ou se é maior do que 60 minutos (hipótese alternativa). Dos 112 intervalos registrados, 8 são de 60 minutos ou menos. Execute o teste de hipótese.

Exemplo 3

O tempo de vida (em semanas) de um grupo de 10 pacientes com um específico linfoma foi acompanhado com o objetivo de monitorar o progresso de pacientes depois de um tratamento.

Os tempos de vida (depois do tratamento até a morte) observados foram: 49, 58, 75, 110, 112, 132, 151, 276, 281, 362*. O asterisco denota uma observação censurada.

Teste se o tempo de sobrevida mediano é de 200 semanas.

Intervalo de Confiança para o Quantil

Seja x_p o quantil p de uma distribuição com f.d.a. F contínua. Suponha que $X_{(1)} < \ldots < X_{(n)}$ são as estatísticas de ordem de uma amostra aleatória desta distribuição. Para $1 \leq r < s \leq n$:

$$\begin{aligned} P(X_{(r)} \leq x_p \leq X_{(s)}) &= P(F(X_{(r)}) \leq F(x_p) \leq F(X_{(s)})) \\ &= P(U_{(r)} \leq p \leq U_{(s)}) \\ &= P(r \leq S_n < s) \\ &= P(r \leq \text{Bin}(n,p) < s) \end{aligned}$$

onde U_i é um valor com distribuição $U(0,1)$ e $S_n = \#\{i : U_i \leq p\}$.

Sejam $P(\text{Bin}(n,p) \leq r-1) = \alpha_1$ e $P(\text{Bin}(n,p) \leq s-1) = 1-\alpha_2$. Então o coeficiente de confiança do intervalo $[X_{(r)}, X_{(s)}]$ para x_p é $1 - \alpha_1 - \alpha_2$.

Intervalo de Confiança para o Quantil

Se α é o nível de confiança desejado para o intervalo, então devemos escolher r e s tais que $1 - \alpha_1 - \alpha_2 \geq \alpha$.

De forma semelhante, basta supor:

- Os X_i's são uma amostra aleatória.
- As medições são pelo menos ordinais.

para garantir que

$$P(X_{(r)} \leq x_p \leq X_{(s)}) \geq 1 - \alpha_1 - \alpha_2$$

A desigualdade acima surge do fato de que variáveis discretas ou ordinais possuem probabilidade positiva de ser igual a x_p e/ou podem conter empates no conjunto de dados.

Exemplo 4

Dezesseis transistores são selecionados ao acaso de um grande lote e testados. O número de horas até a falha é registrado para cada um deles, obtendo-se:

46,9	56,8	63,3	67,1
47,2	59,2	63,4	67,7
49,1	59,9	63,7	73,3
56,5	63,2	64,1	78,5

Obtenha um intervalo de confiança para o terceiro quartil, com coeficiente de confiança próximo a 90%.